

Stratégies de recrutement, motivation et fidélisation dans un système de calcul sur machines volontaires

Contexte

Le calcul sur machines volontaires (Volunteer Computing) permet de mutualiser la puissance de calcul inutilisée d'ordinateurs, de serveurs ou même de smartphones afin d'exécuter des tâches scientifiques intensives, sans recourir à des infrastructures centralisées et coûteuses comme les supercalculateurs. Dans les pays en développement, cette approche représente une alternative économique aux infrastructures de calcul haute performance, mais son efficacité repose sur un facteur essentiel : **l'engagement durable des volontaires**. Or, plusieurs obstacles limitent l'adoption et la pérennité de tels systèmes :

- Méconnaissance du concept : le calcul sur machines volontaires reste peu diffusé dans le grand public et même au sein des milieux académiques.
- Manque d'incitations tangibles : le simple sentiment de contribuer à la science est souvent insuffisant face aux contraintes matérielles (énergie, usure du matériel).
- Manque de confiance : crainte d'un usage abusif des ressources partagées ou des données.

Réussir le déploiement d'un système de calcul sur machines volontaires nécessite donc de concevoir des **stratégies adaptées au contexte socio-culturel** local, capables d'attirer, de motiver et de fidéliser les volontaires tout en minimisant les coûts.

Question centrale :

Comment concevoir et tester une stratégie frugale de recrutement, de motivation et de récompenses, adaptée au contexte socio-culturel et économiques des pays en développement ?

Objectif principal

Développer et évaluer un **modèle d'engagement** des volontaires dans un système de calcul sur machines volontaire, intégrant des leviers culturels, sociaux et matériels, adapté aux pays en développement.

Objectifs spécifiques

1. Identifier et cartographier les leviers de motivation locaux (enquêtes, entretiens, benchmarks, ...).
2. Concevoir une stratégie de recrutement ciblée adaptée au milieu académique, institutionnel et communautaire.
3. Intégrer des mécanismes de *gamification* adaptés au contexte (badges, classements, storytelling de l'impact scientifique).

4. Développer un système de micro-récompenses (avantages tangibles à faible coût mais forte valeur perçue : accès privilégié, reconnaissance publique, crédits téléphoniques, etc.).
5. Évaluer expérimentalement l'efficacité du modèle (impact sur le taux de participation, la régularité et la fidélisation des volontaires).

Résultats attendus

- Une méthodologie reproductible pour le recrutement et la fidélisation dans un contexte des pays en développement.
- Un prototype fonctionnel de l'application intégrant les éléments de *gamification* et les micro-récompenses.
- Une typologie claire des incitations efficaces (sociales, culturelles, matérielles) dans ce contexte.
- Une analyse chiffrée de l'évolution de la participation avant/après mise en œuvre des stratégies proposées.